

历 体 略

王
英
明

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

提要

历体略序

历体略卷上

历体略卷中

历体略卷下

3

5

6

8

16

28

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案历体略三卷明王英明撰英明字子晦开州人万历丙午举人是编成于万历壬子上卷六篇曰天体地形曰二曜曰五纬曰辰次曰刻漏极度曰杂說中卷三篇曰极宫曰象位曰天汉下卷则续见欧罗巴书撮其体要曰天体地度曰度理之差曰纬曜曰经宿曰黄道宫界曰赤道纬纏曰气 刻漏凡七篇又附论日月交食一篇然其上中两卷所讲中法亦皆与西法相合盖是时徐光启新法算书虽尚未出而利玛窦先至中国业有传其說者故英明陰用之耳所论皆天文之梗槩不及后来梅文鼎薛鳳祚诸人兼备测量推步之法然学天文者必先知象纬之文与运行之故而后能因其度数究其精防是书說虽浅近固初学从入之门径也卷首冠以五图据翁汉鏊序英明原著书而不着图此本顺治丙戌英明之子懋官江南督粮道时以原本重刊属汉鏊所补今考书中步天歌第一章下有附注称步天歌无善本兹从先生订正庶鲜鱼鲁之讹云云核其文义亦汉鏊之语则是书盖经汉鏊重订非其原本矣乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

历体略序

澶渊王公来旬江南仁明廉断所为造命吾民者指不胜屈于是方千里内欢声载途惟公覆帔是德而不知公之以实惠勤民者乃其先夫子之以实学诤训也先夫子才识渊博于历律兵屯河防水衡之事无弗沉究卓然为世大儒少登高科朝野并拟以公辅之望而绝意公车闭关修道四方名硕户屨恒满每相勗以今日操觚家类晋清谈学者当务为有用故阐发经防防决性命而外即摭摭先代故实及时局窾要答问之下手演成帙几至充栋虽遭兵火犹有存者今公不忍私其家珍将次第就钁首先历体一书而以补图属小子小子则乌知历而敢冒昧哉虽然事类续貂情同附骥且辱公有命夫何敢辞勉竭愚钝折衷今昔衡量分寸比拟方圆凡夫位置之高下疎密度数之广狭经纬惟恐少戾于乾象以忝是书而鄙 则实有未慊者北辰高下三十五六度其位在北而图则不能不移置于中央一不合也天体半在地下旋绕无定而图则不能不平列为静局二不合也天度皆斜分而图以直行三不合也自北极而分者至南极而合故赤道以南度渐就狭而图则四垂反张四不合也此无他天体浑圆四方上下旋还无端今以尺幅改为平圆则是盖天而非浑天其体有万万不相肖者始悟王夫子著书而不着图非阙略也图不可着故以不着着之今第使读是书者知垣何以三野何以九宿何以二十八则一览可尽庶无茫茫于仰睇已耳敢谓是图真足补是书哉惟公推其家学惠教小子使得预于管窥斯为顶佩又宁特供输一事共有众歌覆帔已也东吴翁汉麀敬识

历体略序

昔箕子以神禹叙伦之道授周武王而五纪实终于历数历者帝王经世之洪范吾儒用世之大业也何云体即天体是两极廿八宿天体也七曜十二次天体也爲物不貳地体亦天体也历之象之授时急焉何占 家课以事应令尧舜钦若之典为梓慎裨灶輩借资耶末流之日官挟国禁以为重矣愚世受尚书于历象为本业恒怪不习者相诿为不可知曹谿为不切务即号为能名理大儒于此多作梦中语也爰取实测度暨古今格言节略成编为儿子治经之助而诸凡语涉不经者一切斥去之经纬兼举大体昭然其为用则玆衡灵宪之法也乘除推步之数也错行代明无非至理具在别着中兹不详若繁星之号为秦汉以来依托者悉仍旧贯何则名天者即廿八宿亦假也书既毕总秘之帙中不敢示人万历壬子古澶王英明书

【历体图】

日月五星列宿运动各各相反便知所丽之天原非一重先儒曰天左旋日月五星右旋则知左旋者在诸星天之外是以有第九重天也九重之說向固有之自天学诸儒由西海航入中国发明其义更尔精详其为性命之学更在九重之上号曰静天所谓造化之原万物之本也谈天者请于斯更进一筹焉

日轮恒躔黄道一道不出入于南北界非如月五星之出入于十二度内也其上下四时各有定度不稍前后也黄道周天三百六十度分为四分每分九十度为四象限又一象限分六分每分十五度为一节气共二十四节气而歲成焉历所繇定也

日蚀非日失其光乃月体掩之也日天在月天之上朔时月轮正过日轮之下东西同经南北同纬故掩其光非如俗所传有异物以食之也

地悬于六合中央如鸡卵黄在白内故日繇西炤地地必有景射东照东必有景射西夫日轮恒在黄道上若遇望日而月轮亦在黄道上与日正对望则地球障隔在日月之间月轮必入地景之内太阳不能照之故失光而食也渐出地景之外太阳能照之乃渐复得原光矣

历体略卷上

明 王英明 撰

天体地形

大圜者上天下地之总名也水附地以成一球凝奠居中天为大圜包其外有气以充实其间在天则有度数在地则有经纬以地合天而太阳节气与五星凌犯及各方之交食可得而推矣

周天之度纵横皆三百六十五度有奇北极为天枢与南极相距一百八十二度半强【古曰天行健又曰天左旋繇其旋与健则知南北必有其极矣极者非星乃天体永久不】【移二防周天所以为环动之枢也一极出地必一极入地其出入之度惟均所谓极星者盖指其最切近于极之一星以命耳】赤道带天体之紘距两极各九十一度少强【二极相距正中之界谓之赤道平分天体为南】【北南者为外为阳北者为内为阴】黄道斜络于赤道【黄道者太阳所行之轨迹也斜络赤道南北各二十三度】【半太阳历竟则成一岁而二十四节气由此而成矣详见后文】冬至日躔黄道距北极一百一十五度有奇在赤道外二十三度太强夏至日躔黄道距北极六十七度有奇在赤道内二十三度太强春秋二正日【即大统历昼夜五十刻是】日躔距两极各九十一度少强乃黄赤道相交之处也【黄赤道交处即是春秋分】黄道冬至自箕宿三度起历南斗之杓天籥南斗之魁建星天鸡以及牛宿罗堰十二国之秦代垒壁虚梁云 霹雳又前过天囷天廩天阴昂之月星毕之附耳天街天高诸王天关觜参之司恠遂至井钺天罇五诸侯积薪鬼中积尸酒旗轩辕右角暨御女左角太防西垣之灵台上相乃至进贤平道亢氐西咸钩钤键闭罚星东咸星宿中星天江而复于箕为一周是为太阳所经然非古今一定者日躔渐渐退移则所经之星亦从而异所谓岁差也赤道分周天之列舍而黄道则识太阳之经行二道度分之不齐者斜正广狭势使然耳地在寰宇之中常静不动与天相较政若稊米之于乔岳其形浑圆即突者为邱陵凹者为谿谷仍无损其万分之一易谓天圆而地方者指其德也人处地球以天顶而分有东西南北亦界为三百六十度以期合于天行东西谓之经南北谓之纬求经度者于赤道上测之求纬度者于子午线测之随方用仪测极出地每南北行二百五十里则差一度东西离三十度则差一时所谓里差也

二曜

日与月为阴阳之宗而日尤为君天之得以为天岁之得以成岁者日而已矣不得其轨度欲以步历何道之从而可

日者太阳之精循黄道右行三百六十五日有奇而周天黄道起箕斗间北距赤道二十三度九十分迤邐东北至壁一度入赤道北又东北至参十度则南距赤道亦二十三度九十分遂折而东南至轸初度出赤道南又东南旋于尾箕周而复始长三百六十五度二十五分六十

四秒其与赤道交也自南入北曰内道口自北入南曰外道口二交之口随岁差左移日行于此冬至居析木津躔箕小寒躔斗大寒躔牛立春躔虚雨水躔危惊蛰躔室春分躔壁清明躔奎谷雨躔娄立夏躔胃小满躔昂芒种躔毕夏至躔参小暑大暑俱躔井立秋躔柳处暑躔张白露秋分俱躔翼寒露躔轸霜降躔角立冬躔氏小雪躔房大雪躔尾而二十四气备矣冬至后九日入星纪之次大寒后十日入 枵之次雨水后六日入 娵訾之次春分后九日入降娄之次谷雨后十日入大梁之次小满后十一日入实沉之次夏至后十日入鹑尾之次大暑后九日入鹑火之次处暑后十日入鹑首之次秋分后十三日入壽星之星霜降后十四日入大火之次小雪后十二日入析木之次而十二过宫备矣冬至前后日行一度零百分度之五有余曰盈段其前其后各十有八日日损一分有奇春秋分日行一度无盈缩夏至前后日行百分度之九十五不足曰缩段其前其后各十有八日益一分有奇约一岁间截盈补缩日得一度岁行黄道三百六十五度二十四分二十五秒不及周天一分五十秒是曰歲差约六十六年八个月而差一度【岁差有二故一太阳从某宫次度分行天周而复于元度不及其数也二太阳防列宿天之某星行天周而复与元星防其星每岁有本行又当加其本行以定岁斯二者推步家所谓岁实周岁岁差也】月者太陰之精循白道右行白道半出黄道外半入黄道内相距遠者六度○二分两环相交如赤道之于黄道也其相交处自内出外【自北而南也】曰阳历口世谓罗防【亦名龙头】自外入内【自南而北也】曰陰历口世谓计都【亦名龙尾】罗计日行黄道上每十有八日五十八分五十二秒九十四防五而移一度月行一交移一度四十六分四十一秒八十防四【罗防即白道之正交乃月道自南遡北以交于黄道之处而罗防正对之处即计都矣月孛者是月所行极高极遠之处月离于是其行极迟其体见小孛云者指其交转两行相悖之义也日者之流以罗计月孛等处皆指为星谓其所躔宿度各有吉凶因以推人禄命夫周天诸道诸防皆人所设以其便于揆算其行度也以人所虚设之名即谓能为吉为凶宇内顾有是理欤若月道交孛有吉有凶何彼土木火诸星交孛独不然也至于紫炁一曜或谓生于闰余或谓土木相防或谓古人以是纪直年宿而天上实无是星其为不经不待辨晰而自明矣】罗居午计居子则月道出黄道东古谓青道罗居子计居午则月道出黄道西古谓白道罗居酉计居卯则月道出黄道南古谓朱道罗居卯计居酉则月道出黄道北古谓黑道各分内外是曰八道并黄道为九道实惟一道也月行十八年而遍九道所谓春行青道夏行朱道秋行白道冬行黑道者妄也月行二十有七日五十五刻四十六分八十八秒而疾迟一周又行一日九十七刻有奇共二十有九日五十三刻○五分九十三秒而与日防则为合朔其迟疾一周也名转终折半为转中之日其转终前后月行疾日十有四度七十一分五十四秒转中前后月行迟日十有二度○四分六十二秒终中之间月行平日十有三度三十六分八十七秒半每一转终行三百六十八度三十七分○五秒五十八防七五折半为转中之度所在名曰孛月行最迟处也【合朔以后月夕西见迟疾不一或有差至三日者其因有三一因月视行度若视行为疾段则疾见迟段则迟见一因黄道升降有斜有正正必疾见斜必迟见一因白道在纬南纬北凡在陰历疾见阳历迟见也三因之外又有极出地之不同以及朦朧分与炁差诸异所以迟疾恒不能齐也】月行二十七日二十一刻二十二分二十四秒为交终折半为交中之日每一交终行三百六十三度七十九分三十三秒一十九防六一折半为交中之度其交终前六度一十五分三十四秒曰正交交中后六度一十五分三十四秒曰中交正交近罗防中交近计都月离【去声】其度而与日遇则日食与日对则月食也【日月行二十九日有奇东西同度月视行在于黄道近交人适

视为同经同纬则人目与月日相防直月魄正隔日光于人目是为日食非日失其光月魄掩之耳太陰距太阳一百八十度而正与之冲月行近于两交地球居日月东西之中体影间隔则日光不能照射于月人目视之若月失其光是为月食非月失其光也地影隔之耳然必日月及于正交或中交为同度则食余则不能食也】

五纬【汉律历志曰三辰合于三统五星合于五行则岁填辰太白荧惑其本名也直作木金水火土者非】

五曜之各一天也伏见顺逆皆有常轨不得其轨而妄言事应诬天甚矣纪轨度而袭旧舛如谓岁星以摄提格之岁居丑单阏之岁居子者宁无误后人哉

木曰岁星其行约有十二年一周天法夕伏合伏各一十六日八十六刻各行三度八十六分晨出东方疾迟共一百一十二日行十有七度八十四分雷二十四日晨退夕退各四十六日五十八刻各退四度八十八分一十二秒半复雷二十四日迟疾共一百一十二日行一十七度八十四分则又夕伏而伏见一周其行以卯年居卯宫建卯月与氐房心夜半见东方辰年居寅宫建辰月与尾箕夜半见东方巳年居丑宫建巳月与斗牛夜半见东方午年居子宫建午月与女虚夜半见东方未年居亥宫建未月与室壁夜半见东方申年居戌宫建申月与奎娄夜半见东方酉年居酉宫建酉月与胃昂夜半见东方戌年居申宫亥年居未宫子年居午宫丑年居巳宫寅年居辰宫各以其年之月与其宫之宿夜半见东方凡五星之行赢缩与日同

火曰荧惑其行约二岁一周天法夕伏合伏各六十九日各行五十度晨出东方疾迟共二百八十有四日行一百六十六度雷八日晨退夕退各二十八日九十六刻四十五分各退八度六十五分六十七秒半复雷八日迟疾共二百八十有四日行一百六十六度而又夕伏为一周其疾也日一度有半

土曰镇星约二十九岁一周天法夕伏合伏各二十日四十刻各行二度四十分晨出东方疾迟共八十六日行七度六十五分留三十日晨夕退各五十二日六十四刻五十八分各退三度六十二分五十四秒半复雷三十日迟疾共八十六日行七度六十五分而又夕伏为一周或名地

金曰太白其行先后太阳岁一周天法晨伏合伏各三十有九日各行四十九度五十分夕出西方疾迟共二百三十一日行二百五十度五十分雷五日夕退一十日九十五刻一十三分退三度六十九分八十七秒夕退伏六日退四度三十五分其合退伏如夕退伏其晨退如夕退复雷五日迟疾共二百三十一日行二百五十度五十分而又晨伏其行也晨先日出东谓之启明夕后日入西谓之长庚以辰申为界晨见于巳位夕见于未位为昼见过午位为经天为失行或谓金为长庚水为启明非也

水曰辰星其行亦先后太阳岁一周天法晨伏合伏各一十七日七十五刻各行三十四度二

十五分夕出西方疾迟共二十七日行三十一度五十分留二日夕退伏合退伏各一十一日一十八刻八十分各退七度八十一分二十秒晨留二日迟疾共二十七日行三十一度五十分而又晨伏一周焉【土木火金水五曜名为纬星者谓其较于恒星则无日不有近南近北之行也凡五星在岁行极远之所必合于太阳其行为顺而疾厥体见小凡在岁行极近之所其行为逆而疾厥体见大若土木火三星行逆则冲太阳金水二星行逆必夕伏而合行顺必晨伏而合其各星之顺行而转逆逆行而转顺之两界中为留留者非星不行乃际于极迟行之所也留段前后或顺或逆皆有迟行其实五星之光与日相较政犹萤光之于庭燎其光本不灭人第莫覩耳○按小大诸星各有距太阳若干度分以为见伏之限此限度新旧二法各异如太阳在降娄宫初度或岁星在十五度即谓为见限然未必也诸星有纬南纬北之分黄道有正斜升降之势各宫不同何能泥此以定公法今崇祯历书各星见伏之限惟以地平为主緣地平障蔽日光能使星为见与不见耳今夫日之下于地平也其光渐淡所谓晨昏此晨昏光之久暂四时各各不等即冥漠矣而星见时刻又自不等所以太阳由黄道而下于地平或有十度或十五度甚至有三十余度为限者总之星在黄道南必多数度若在北必少数度故统论其见伏之因凡四一以太阳下于地平一以星在纬之南北一以极出地高一以黄道升降斜正凡此数者诸星伏见之大端也如谓太阳距某数即可以定伏见恐未然耳存以俟订】○按历有四余躔度或曰孛生于月迟紫生于月闰然系占 运命家言与授时无关故黜之而罗防计都前太陰内已见此不重着【四余說见前篇】

辰次

十二辰度数古今不同如汉律历志春秋分野月令章句通志天文略诸书各异蓋未尝实测而承譌袭舛者也今一依授时之度纪之

大火起氐一度一十一分六十四秒太于辰在卯析木起尾三度一十五分四十六秒少于辰在寅星纪起斗四度○九分二十七秒太于辰在丑

枵起女二度一十三分○九秒少于辰在子

娵訾起危十二度二十六分一十二秒太于辰在亥降娄起奎一度五十九分九十四秒少于辰在戌大梁起胃三度六十三分七十五秒太于辰在酉实沉起毕七度一十七分五十七秒少于辰在申鹑首起井九度○六分三十八秒太于辰在未

鹑火起柳四度○○二十○秒少于辰在午

鹑尾起张十四度八十四分○一秒太于辰在巳壽星起轸九度二十七分八十三秒少于辰在辰右十二辰分界从赤道剖之乃占 家遂配以郡国分野夫十二次尽乎天矣华夏郡国亦尽乎地耶多见其为坐井也

刻漏极度

日出为昼日入为夜一周共为百刻以十二辰分之每辰八刻零三分刻之一昼短则夜长夜短则昼长无问南北在所皆同春秋二分日之出入正当赤道昼夜适等各五十刻自春分以及夏至日入赤道内去北极近夜短而昼长自秋分以及冬至日出赤道外去北极远昼短而夜长自地中揆之长不过六十刻短不过四十刻地中以南其长有不足六十刻者短有过四十刻者地中以北其长有过六十刻者短有不足四十刻者盖此地中乃中国之中非天地之中而中国在赤道之北故也昼夜长短禀之极星高低而极星高低又系地方之距极远近兹列至元二十七所所测于左

东极高丽西至滇地南逾朱崖北尽铁勒

大都北极出地四十度太强夏至晷影长二尺三寸四分日出寅正二刻入戌初二刻昼六十二刻夜三十八刻冬至日出辰初二刻入申正二刻昼三十八刻夜六十二刻【即今顺天府】

东平北极出地三十五度太

益都北极出地三十七度少

登州北极出地三十八度少

高丽北极出地三十八度少

西京北极出地四十度少

太原北极出地三十八度少

兴元北极出地三十三度半强【即今汉中府】

西凉州北极出地四十度强【即今甘肃】

西安府北极出地三十四度半强

成都北极出地三十一度半强

大名北极出地三十六度

南京北极出地三十四度太强

河南阳城北极出地三十四度太弱【在今禹州西】平阳北极出地三十五度少夏至影长

一尺五寸扬州北极出地三十三度

鄂州北极出地三十一度半【即今武昌府】

雷州北极出地二十度太

琼州北极出地一十九度太

吉州北极出地二十六度半

北京北极出地四十二度强

上都北极出地四十三度少

南海北极出地一十五度夏至景在表南长一尺一寸六分日出卯初二刻入酉正二刻昼五十四刻夜四十六刻冬至日出卯正二刻入酉初二刻昼四十六刻夜五十四刻

衡岳北极出地二十五度夏至日在表端无景昼五十六刻夜四十四刻冬至昼夜反是

岳台北极出地三十五度夏至晷影长一尺四寸八分日出寅正三刻入戌初初刻昼六十刻夜四十刻冬至日出辰初初刻入申正三刻昼四十刻夜六十刻和林北极出地四十五度夏至晷影长三尺二寸四分昼六十四刻夜三十六刻冬至昼夜反是

铁勒北极出地五十五度夏至晷影长五尺一分昼七十刻夜三十刻冬至反是

北海北极出地六十五度夏至晷影长六尺七寸八分日出丑正初刻入亥初三刻昼八十二刻夜一十八刻冬至日出巳初三刻入未正初刻昼一十八刻夜八十二刻

洪武间金陵测得夏至日出寅正四刻入戌初初刻昼五十九刻夜四十一刻冬至日出辰初初刻入申正四刻昼四十一刻夜五十九刻

天体地形杂說

历以步天然地势移则天度随而异如前各所北极高低是已迂儒袭误有谓天形圓而地形方者有谓东不可为西上不可为下者有谓冬夏非日之往来乃地之游动者悠谬若此无怪乎北极出地一之以三十六度而不知随在为高卑也兹辑古圣贤格言以诏羣 呜呼岂细故也与哉将造化性命之微关焉通此者谓之達天

昔者单居离问于曾子曰天圓而地方者信有之乎曾子曰离而闻之云乎单居离曰弟子不

察此以敢问也曾子曰天之所生上首地之所生下首上首之谓圜下首之谓方如谓天圜而地方则是四角之不相揜也且来吾语汝参尝闻之夫子曰天道曰圜地道曰方黄帝素问曰立于子而面午立于午而面子至于自卯望酉自酉望卯皆曰北面立于卯而负酉立于酉而负卯至于自午望南自子望北皆曰北面【自子望北皆曰北面言北方之北尚有北也不愈证地之圆乎】

周髀曰春分日之夜分以至秋分日之夜分日内近极极下常有光秋分日之夜分以至春分日之夜分日外远极极下常无光故春秋分之夜分日所照适至极阴阳之分等也冬至夏至者日道发敛之所生昼夜长短之所极也赵君卿注天至高地至卑非合也人目所穷而见其合也北辰正居天之中央人所谓东西南北者非有常处各以日出之处为东日中为南日入为西日没为北北辰之下从春分至秋分六月见日从秋分至春分六月不见日见日为昼不见日为夜一岁之周北辰之下一昼一夜也我之所在北辰之南非天地之中也我之卯酉非天地之卯酉也日阳从冬至始月阴从夏至始往来之端也

又曰北极之下为天地之中其地最高 沱四隤而下三光隐映以为昼夜天体亦然故日运行处在极北北方日中南方夜半在极东东方日中西方夜半在极南南方日中北方夜半在极西西方日中东方夜半昼夜易处南晨而北昏四时相反南暑而北寒也北极左右夏有不释之冰此阳微阴彰昼夜分岁物朝生而暮获中衡左右冬有不死之草此阳彰阴微故万物不死五谷一岁再熟

沈括曰旧谓中国于地为东南当偏西北望极星置极不当正北又谓天常倾西北极星不得居中夫以中国观之天当北倚可也谓极星偏西则不然所谓东西南北者何从而得岂非以日之所出者为东日之所入者为西乎古人测天自浚仪至安南才六千里而北极差十五度渐北不已庸詎知极星之不直人上也又北而背负极星其理可推矣臣始读黄帝素问所论南面北面之语不喻其理久而思之乃悟其常以天中为北而对之者皆为南也南北取诸天中以极星中天耳素问真善言天者今南北才五百里则北极辄差一度太强而东西南北数千里间日分之时 之日未尝不出于卯半而入于酉半固知天枢既中则日之所出者定为东日之所入者定为西天枢常为北无疑矣此殆放乎四海而同者何从知中国为东南也彼徒见中国东南皆际海而爲是說也其亦井蛙之见矣

内经曰帝曰地之为下否乎岐伯曰地爲人之下太虚之中也曰何凭乎曰大气举之也【太虚之中即是太虚之下圆物之重在乎中心则中即最下之处】

晋束皙云人之视天旁方与上方等旁视则天体存于侧故日出时视日大也【按日初出有水土之气浮于地上故其影大至高度则水土之气清故其形小】日无大小而所存者有伸仄仄而形小伸而形大此人目力之殊日无远近也是故置器广庭则函牛之鼎如釜堂崇十仞则八尺之人犹短蓋其理耳姜岌云浑天之体圆周之径详之于天度驗之于晷影而知大小之异由人目也参伐初出在旁则其间疎在上则其间密以浑仪测之度则均也旁之与上无或殊也

宋天台车若水曰天地本黑也以日而光本寒也以日而暖日入则复黑日远则复寒矣

周髀云冬至昼极短日之出入炤三不覆九夏至昼极长日之出入炤九不覆三炤三者巳午未也不覆三者亥子丑也此正北海北极出地六十五度之昼夜刻也暨家五运起于月初各节气是也六气起于月中各中气是也昼夜漏刻古历有用百二十者不须发敛即得加时西历六十分为度即此法之折半也

古辰次及星宿与今不同按国语云辰角见而毕天根见而水涸木见而草木节解驷见而陨霜火见而清风戒寒则亢为天根非氐矣

考工记云龙旂九旂以象大火也则尾为大火非房心矣又云熊旂六旂以象伐也则连卷言之而无左右肩足矣龟蛇四旂以象营室也则合东壁言之为一宿矣史记天官书有参罚而无觜有建星而无斗有狼弧而无井鬼作角亢氐房心尾箕建牛女虚危室壁奎娄胃雷浊参罚狼弧注张星翼轸则二十八舍古今不同北齐颜之推在修文令曹有山东学士与关中太史竞历凡十余人纷纭累岁内史牒付仪官平之之推曰大抵诸臣所争四分并减分两家耳历象之要可以晷影测之今驗其分至薄蚀则四分疎而减分密疎者称政令有寛猛运行致盈缩非算之失也密者则云七政有迟速以术求之预知其度无灾祥也疏则藏奸而不信密似任数而违经且仪官所知不能精于讼者以浅测深安有肯服举曹咸以为然有一礼官强欲考覈朝夕聚议背春涉冬怨诮滋生乃然而退

历体略卷上

历体略卷中

明 王英明 撰

【按三垣二十八宿居天体之全宜先七政先生以历体为指故先七政而以垣宿冠中卷之首蓋历成于七政而垣宿为垂象之大规也】

极宫

言星者皆以三垣并称然紫薇为北极之宫天枢中奠纲维六合司天者宜首重之若太微天市旁列乃占一家取象离宫亦名之曰垣固不可与天极并也史汉书志但暨四象为五宫未有垣名深得此理兹特表紫薇中宫而斥两外垣于不伍蓋为历数者不为占着也又古今星官所属各异今从步天歌便诵习焉

紫薇宫居天中北倚若蓋广袤各七十有二度垣星一十有五环布两列左八右七石氏云左右皆八也【紫薇宫取极星周围近度定之诸星旋转不没居中御外有宸居之象焉故名紫薇】前后二门尝大火大梁之次大火为卯前门向之故卯为天根也前门为闾阖门左垣首一【犹言一星也后仿此】曰左枢次上宰少宰次上辅少辅次上卫少卫次上丞右垣首一曰右枢次上尉次上辅少辅次上卫少卫次少丞亦名长垣石氏多少尉一星此垣中者紫薇大帝之座也垣之最中曰天枢亦名北辰亦名北极【此天枢言天之枢纽非谓星也辰有二义日月所防曰辰垣亦称辰言无星之处曰辰是影响之词也】凡五星株连而薇曲携前门之天牀首一明者曰太子所谓前星也次曰帝星最明赤所谓太乙之座次曰庶子次曰后宫最防第五差【平声】遠而不甚明者即曰天枢【此天枢指星非指枢纽也】是为极星天运无穷三光迭曜而此处不移所谓居其所而众星共之者也极星旋绕其外仅仅咫尺若轂口之绕轴轉或以极星为北辰非也抱极星四星曰四辅极旁六星如斗状曰钩陈钩陈中一星曰天皇大帝纬书所谓耀魄寶者也钩陈口下五星如聚花曰五帝内座座后十有六星曲杠九聚顶七曰华蓋以覆帝座临钩陈之上濒汉当蓋后九星曰传舍舍北六星曰阁道所谓絕汉抵营室者也舍东南一星曰防二官歌中皆属奎座右六星曰六甲座前五星曰天柱柱前傍钩陈四星匡立曰女御女御左一星曰女史女史前一星近左垣曰柱下史女前五星在太子东曰尚书尚书前二星曰大理大理右二星曰陰德或分为陰阳二德陰德前六星适当前门曰天牀天牀之右右枢之内近少卫二星曰内厨皆在垣以内者也北斗七星在右垣外太微垣之北魁枕参觜衡殷南斗杓携龙角亦名帝车运乎天中以定诸纪者也一曰枢二曰璇三曰玑四曰权五曰玉衡六曰开阳七曰摇光其枢入张度或云一至四为魁魁为璇玑五至七为杓杓为玉衡是为七政开阳左一星曰辅星摇光右一陰星曰弼星是为贪巨禄文廉武破辅弼也魁内四星曰天理魁外近璇六星曰天牢牢左四星曰势势左一星入张度曰太阳守其左一星当权衡之南入翼度曰相相之左三星在杓南曰三公天乙一星在右枢开阳间太乙一星在天乙右入轸度或云二星也天枪三星在天牀右斗杓左天棓【棓音棒】五星在天牀东北临箕上当天市垣之北入氐度一星或名天戈亦入氐在摇光左遥连招摇为北斗九星考要云一徐二梁三冀四荆五兗六扬七豫八雍九青天官书云杓端有两星

内为矛招摇外为盾天锋即招摇 戈也文昌六星在北斗魁上形如半月天之六府也一曰上将二曰次将三曰贵相四曰司禄五曰司命六曰司寇其右六星曰内阶魁及文昌间三星亦曰三公或曰三师其南一星在下台之上入翼度曰太尊以象贵戚阶右八星近传舍曰八谷舍右近上丞二星曰贇府府右九星岐卷斜入汉湄曰天钩钩右六星在东藩少卫之东北曰天厨其东南七星曰扶筐于歌中属女石氏又有天维三星在斗杓后

附步天歌曰中垣紫薇宫北极五星在其中大帝之座第二珠第一前星太子居第三之号为庶子四为后宫五天枢左右四星是四辅天乙太乙当门路左枢右枢夹南门两面营卫二八伍太尉少尉右枢连依序上辅与少辅上卫少卫次上丞后门东边两贇府门西唤作一少丞依次却向前门数陰德门里两黄聚尚书以次其位五女史柱史各一户女御四星五天柱大理两星陰德边钩陈尾指北极巔钩陈六星六甲前天皇独在钩陈里五帝内座后门是华盖并杠十六星杠作柄象蓋繖形蓋上连连九个星名曰传舍如连丁垣外左右各六珠右是内阶左天防阶后八星名八谷防下五个天棓宿天牀六星左枢在内防两星右枢对文昌斗上半月形稀疎分明六个星文昌之下曰三师太尊只向三师明天牢六星太尊邊太阳之首四势前一个宰相太阳侧更有三公相西偏即是 戈一星圆天理四星斗里暗辅星近着开阳淡北斗之宿七星明第一主帝名枢精第二第三璇玑星第四名权第五衡开阳摇光六七名摇光左三天枪红【丹元子随人隐者之流不著名氏作步天歌句中有图言下成象或约或多无挂无漏不言休咎而颇便习诵仰观向藏灵台拥为秘笈名曰鬼科窍近世相传然无善本兹从先生订正庶鲜鱼鲁之讹焉】

象位

在天成象左苍龙右白虎前朱雀后 龟奠四方而运四时繫天络星耿耿然依附分属之左前二象有二垣蓋象中之垣也武密及乾象新书诸家以垣中诸星分属列宿乃合天度然举全垣则跨半象矣别系其后

【按春秋传曰二十八宿分在四方方各七宿共成一象鸟兽在地有象在天东苍龙西白虎皆南首北尾南朱雀北 武皆西首东尾从角起而左旋戴记亦曰前朱雀而后 龟左青龙而右白虎蓋言象也而后世妖妄之徒号曰六神分吉凶夫天何故预立凶神以祸世耶且天道旋转春秋分朱雀大火见于午位冬夏至白虎苍龙见于初昏究未尝定而不移也而二十八宿又各增为小象獐羊蝠防种种各别岂亦言其象而傳防者谓诸虫兽真形在于是吾不知真形之說何居也】

苍龙七宿居壽星大火析木【尔雅云角亢壽星也或曰水土聚于辰木得水土资气故曰壽晋士弱曰心为大火公羊传曰大火为大辰尔雅云大辰房心尾也诸宿中惟房心尾及参最明故曰大辰尾箕析木津也或曰木生于寅故名析木天汉所起故名曰津】之次横亘七十有九度二十分以建午未申酉月昏见南方午位起太微左垣终天市左垣有角有心有尾俨然一龙体也谓之东陆

角二星南北相直夹黄道踦赤道西北距太防垣不三四度是为天关黄道经其中其南为阳道其北为阴道其距南星广十有二度一十分起壽星九度尽二十一度考要云一星为李一星为将两星之间少右横二星曰平道平道右一星近太微上相曰进贤角北二星曰天田亦曰李其北三星近郎将曰周鼎角南二星曰天门天官书云左角李李天田也右角将将天门也门南一星曰平星东北一星曰阳门平星南十星六大弯曲为库四小方斜为楼是为天库西入轸度其中十五星三三而聚曰柱中央四小星曰衡又中央小星阵兵也南二大星曰南门

步天歌云角两星南北正直看中有平道上天田总是黑星两相连别有一乌名进贤平道右畔独渊然最上三星周鼎形角下天门左平星双双横于库楼上库楼十里屈曲明楼中五柱十五星三三相聚如鼎形其中四星别名衡南门楼外两星横

亢四星状若张弓在角东黄赤道间其距南第二星广九度二十分亢北左右摄提各三星鼎足句中适直斗柄所指故曰摄提格中夹拱一大星曰大角亦云帝座入亢三度半亢南七星连亘而屈曰折威东南二星石氏曰颞顛或作顿顽

步天歌曰亢四星恰似弯弓状大角一星直上明折威七子亢下横大角左右摄提星三三相聚如鼎形折威下左颞顛星两个斜安黄邑晶项下二星号阳门色若颞顛直下存

氐四星状如侧斗踦黄道出其南为龙 为天根其距西南星广十有六度三十分起壽星末度尽大火中度大火卯也故云天根氐北三星曰帝席席北三星曰梗河又北西一星曰招摇与 戈相直遥连斗杓帝席之右近摄提六星在亢宿上曰亢池帝席之左近天市西垣一星曰天乳氐南三星曰阵车又南二十七星三三而北曰骑官中一星为骑阵将军其西南三星曰车骑天辐二星在骑官之东

步天歌云氐四星似斗侧量米天乳氐上一黑星世人不识称无名一个招摇梗河上梗河横列三星状帝席三黑河之西亢池六星近摄提氐下众星骑官出骑官之数二十七三三相连十欠一阵车氐下骑官次骑官之下二骑位天辐两星立阵旁将军阵里振威霜

房四星跨踞黄道为龙腹四星之间黄道之所经也南间曰阳环其南为太阳北间曰陰环其北曰太陰亦曰天驷自南而数首左驂次左服次右服次右驂又名天廐又名农祥左传农祥晨正是也其距南第二星广五度六十分起大火十六度尽二十一度房北二小星曰钩钤东北一星曰键闭亦曰牵东咸西咸各四星在房左右状如房房之门户也为日月五纬之道其西咸入氐度两咸正中稍南三星南北而列曰罚房西南一星曰日日南二星曰从官石氏有巫官二星天福三星其天福或是天辐

步天歌云房四星直下主明堂键闭一黄斜向上钩钤两个近其旁罚有三星植键上两咸夹罚似房状房下一星号为日从官两个日下出

心三星在黄道南谓之火春秋传火犹西流诗曰七月流火是也其于中星为帝座为大辰前星为太子后星为庶子其距西第一星广六度五十分起大火二十一度尽二十七度东咸与罚皆在其上上为天市垣其西南十有二星在房下曰积卒

步天歌云心三星中央色最深下有积卒共十二三三相聚心下是

尾九星在黄道南状如钩亦名九子星其距西行从西第二星广十有九度一十分起大火二十七度尽析木十六度第三星旁一星曰神宫尾北近市楼四星曰天江尾左一星曰传说亦名天防左传云天防焞焞即传说也說左一星曰天鱼在尾后天汉内尾南五星曰天龟

步天歌云尾九星如钩苍龙尾下头五黑号龟星尾上天江四横是尾东一个名传说传说东畔一鱼子龟西一星是神宫所以列在后妃中

箕四星在黄道南天汉内龙所粪也日月宿之风起其距西北星广十度四十分起析木津十六度尽二十六度舌外一星曰糠糠南三星为木杵

步天歌云箕四星形状如簸箕箕下三星为木杵箕前一星是糠粃以上认取天市垣黄道迤北天江迤

天市垣【紫薇垣如天子都而天市垣又后人推以象离宫如天子巡狩必有驻蹕之地倘亦强附之說也】在析木之次临尾箕上西离于氐东入于斗垣星左右各十有一南门左一星为宋次南海次燕次东海次徐次吴越次齐次中山次九河次赵次代右一星为韩次楚次梁次蜀次粤次秦次周次鲁次瓠次闽次河中皆借其地而名之亦云天旗庭也帝座一星在市之正中座南五星曰斗与帝座皆入尾度又南四星曰斛又南六星当韩宋间临箕上曰市楼楼左二星曰车肆肆北二星曰宗正在候星之南其左四星曰宗人又左二星曰宗星其东北二星为帛度帛度左二星为屠肆帝座东南一星曰候入箕度候右四星斜布座前曰宦者入尾度其西南二星在斛西北曰列肆垣北九星当尾上曰天纪纪西九星当氐房上曰贯索索口一星为门汉志云十五星也索北七星横列氐上曰七公纪北三星当尾箕上曰女牀石氏有天棒五星在女牀东北天官书云房东北曲十二星曰旗旗中四星曰天市中六星曰市楼而已无垣名而以贯索附紫薇中宫其所云曲十二星者蓋垣西藩也

步天歌云下垣一宫名天市两扇垣墙二十二当门六角黑市楼楼左两星是车肆两个宗正四宗人宗星一双亦依次帛度两星屠肆前候星还在帝座邊帝座一星常光明四个防茫宦者星以次两星名列肆斗斛帝前依其次斗是五星斛是四垣北九个贯索星索口横者七公成天纪恰似七公形数着分明多两星纪北三星名女牀此座还依织女旁

按帝座有五——在紫薇宫一为亢之大角一为心之中星一在天市垣一在太微垣象黻扆之随处而设也

龟七宿居星纪 枵娥訾之次【古者历纪日月五星皆起于牵牛之次故曰星纪尔雅云枵虚也 黑色枵虚中也营室东壁娥訾也室壁各二星如口象又在西北隅娥隅置也訾口象也】横亘九十有三度八十分以建酉戌亥子月昏见南方起天汉左终羽林左谓之北陆 龟一名天鼃国语曰辰在天鼃即女虚 枵之分也而室上有螣蛇二十二故曰 武象为龟蛇或云 蛇也武龟也虚危以前象蛇室壁象龟

斗六星踰汉在黄道南将有天子之事占于南斗其距柄第三星广二十有五度二十分起析木二十七度尽星纪二十二度斗柄西八星当箕上曰天籥斗东北六星曰建南临黄道斗建之间七曜所由行也建上九星入河中曰天弁魁东二星南北相直曰天鸡鸡南二星东西相直曰天狗狗南四星曰狗国象鲜卑乌桓之夷也斗西南一星在箕之东曰农丈人魁南十四星曰鼃鼃东十星曰天渊亦曰天池

步天歌云斗六星其状似北斗魁上建星正相对天弁建上三三九斗下圆安十四星虽然名鼃贯索形天鸡建背双黑星天籥柄前八黄晶狗国四星鸡下生天渊十星鼃东边更有两狗斗魁前农家丈人狗下眠天渊色黄狗色

牛六星二角鬐然下四星句立在黄道北其距中央大星广七度二十分起星纪二十三度尽二十九度牛上四星曰天桴桴北三星踰汉湄曰河鼓世谓之牵牛中大星为大将军南星为左将军北星为右将军左右旗各九星夹河鼓偃卷汉内右旗在建星上入斗度左旗上有天津九星汉北近天纪三星一大二防曰织女织女东足四星曰渐台西足五星曰辇道织女渐台辇道皆入斗度牛东三星曰罗堰牛南九星曰天田田南九星曰九坎

步天歌云牛六星近在河岸头头上虽然有两角腹下从来欠一脚牛下九黑是天田田下三三九坎连牛上直建三河鼓鼓上三星号织女左旗右旗各九星河鼓两岸右边明更有四黄名天桴河鼓直下如连珠罗堰三乌牛东居渐台四星似口形辇道东足连五丁辇道渐台在何许欲得见时近织女【按张衡云牵牛织女七月七日相见者即此也尔雅云河鼓谓之牵牛又歌曰东飞伯劳西飞燕黄姑织女时相见黄姑即河鼓也音譌耳有谓牵牛即牛宿者然以之配织女恐当是河鼓若是六星之牛宿则当配以四星之女宿矣原注】

女四星如箕在黄道北谓之须女亦名婺女其距西南星广十有一度三十五分起星纪二十九度尽 枵十度女北五星曰离珠珠上五星曰败 其上五星曰匏 其北九星若张弓横亘河内曰天津八牛度津北四星在辇道东曰奚仲入斗度其北近紫垣七星曰扶筐亦云扶箱女南十六星或比或散为十二国北列左二为代次二为秦次二为周次二为赵南列左一为魏次韩次晋次燕次楚次齐次郑次越按天之所覆者广而华夏所分主者牛女下十二国耳其以十二国分野配十二辰次者妄也

步天歌云女四星如箕主嫁娶十二诸国在下陈先从越国向东论东西两周次二秦雍州南下双雁门代国向西一晋伸韩魏各一晋北轮楚之一国魏西屯楚城南畔独燕军燕西一郡是齐隣齐北两邑平原君欲知郑在越下存十六黄星细区分五个离珠女上星败 珠上匏

生两个各五二 明天津九个弹弓形两星入牛河中横四个奚仲天津上七个仲侧扶筐星

虚二星夹赤道其距南星广八度九十五分起 枵十度尽十八度其第六度子中也虚北二星曰司命又北二星曰司禄又北少西二星曰司危又北二星曰司非虚南二星在代之东曰哭哭东二星曰泣在危上泣南十三星状如贯索曰天垒其南四星曰败臼二入危二入室曰西三星在韩晋之东曰离瑜离瑜与哭皆入女度

步天歌云虚上下各一如连珠命禄危非虚上呈两虚之下哭泣星哭泣双双下垒城天垒团团十三星败臼四星城下横臼西三个离瑜明

危三星如矩在赤道北其距南星广十有五度四十分起 枵十九度尽娵訾三度危北五星当司命上曰人星入虚度人左三星曰杵杵南四星曰臼杵北七星连卷而大首东近河抵司非曰车府河中五星如败 曰造父亦曰伯乐河畔九星岐卷曰天钩见紫薇宫危南二星曰盖屋屋左四星曰坟墓其东南四星曰虚梁其南十星正圆曰天钱在北落西北羽林之西

步天歌云危三星不直旧先知危上五黑号人星人畔三四杵臼形人上七乌号车府府上天钩九黄晶钩上五鸚字造父危下四星是坟墓墓下四星斜虚梁十个天钱梁下黄墓旁两星能盖屋身着黑衣危下宿

室二星北近天汉谓之营室离宫六星两两而比附其防尔雅云营室谓之定诗云定之方中是也其距南星广十有七度一十分起娵訾四度尽二十一度室北二十二星蜿蜒而翔曰腾蛇又上即造父也室南六星曰雷电其右二星在坟墓上曰土功吏雷电南十二星西南抵虚东近壁形如重担曰壁垒阵阵南四十五星三三而聚曰羽林军其西南一星曰天纲天纲左羽林南一星曰北落师门以上五官皆入危度其左三星曰鉄钺下二星即败臼也其东南九星状如天田曰八魁入壁度石氏有天海十星

步天歌云室两星上有离宫出绕室三双有六星下头六个雷电形壁垒阵次十二星十二两头大似升阵下分布羽林军四十五卒三为羣壁西四座星难论仔细历历看区分三粒黄金名鉄钺一颗珍珠北落门门东八魁九个子门西一宿天纲是电防两黑土功吏騰蛇室上二十二

壁二星如虚在室东谓之东壁其距南星广八度六十分起娵訾二十一度尽二十九度壁北十星曰天廐又北近垣五星王良也壁南二星曰土公又南五星曰霽 又西南四星曰云雨二官入室度羽林左五星曰鉄钺入奎度

步天歌云壁两星下头是霽 霽 五星横着行云雨次之曰四方壁上天廐十圆黄鉄钺五星羽林防【一本多土公两黑壁下藏一句】

白虎七宿居降娄大梁寔沈之次横亘八十有三度八十五分以建丑寅卯月昏见南方起羽林左终天侧左谓之西陆

奎【一作防】十六星在天汉南为沟渎其距西南大星名天豕目广十有六度六十分起姬訾末度尽降娄【尔雅云降娄娄也万物至戌皆降而聚于娄故曰降娄】十五度奎北天汉内五星曰王良其四星连曲为天驷一星为御官御官动为防马史曰王良策马车骑满野此也防一星近天钩曰防入壁半度良左一星曰附路附路左六星曰阁道奎南七星曰外屏屏南七星如钩曰天濶濶右一星曰土司空在八魁之西南入壁度

步天歌云奎腰细头尖似破鞵一十六星绕鞵生外屏七乌奎下横屏下七星天濶明司空左畔土之精奎上一宿军南门河中六个阁道形附路一星道防明五个吐花王良星良兮近上一防名

娄三星不匀在奎东南为聚众其距中央大星广十有一度八十分起降娄十六度尽二十九度娄东西各五星曰左更右更娄北天汉内十一星左右列各五中一大星曰天大将军入奎度【其南一星即军南门】娄南六星曰天仓亦入奎度又南四星曰天庾

步天歌云娄三星不匀近一头左更右更乌夹娄天仓六个娄下头天庾四星仓东脚娄上十一将军侯

胃三星鼎足立在娄东北近汉为仓廩其距西第一星广十有五度六十分起降娄二十九度尽大梁【大梁昴毕也昴毕间七曜所入要道若梁然】十二度胃北八星如钩曰大陵陵中一星曰积尸东天汉内九星与大陵分势者曰天船船内一星曰积水胃南左四星曰天廩廩又临赤道十三星形如乙字曰天囷

步天歌云胃三星鼎足河之次天廩胃下斜四星天囷十三如一形河中八星名大陵陵北九个天船名陵中积尸一个星积水船中一黑晶

昴七星四三相承一星独大南临黄道史记天官书作留毛传亦以为留也又曰旄头主胡其距西南星广十有一度三十分起大梁十三度尽二十四度昴北六星卷如曰卷舌舌中一星曰天谗舌后四星在五车北曰砺石昴左一星近黄道曰月星右一星曰天阿月南阿东五星曰天陰天囷南六星曰刍藁亦曰廩积其南十六星曰天苑天阿以下五官入胃度

步天歌云昴七星一聚实不少阿西月东各一星月下五黄天陰名陰下六乌刍藁营营南十六天苑形河里六星名卷舌舌中黑防天谗星砺石舌防斜四丁

毕八星欹倚黄道谓之罕车天之雨师也天官书作浊尔雅云浊谓之毕其大星曰天高其距口北星广十有七度四十分起大梁二十四度尽实沈【实沈高辛氏季子名也主参故以是名】十度一小星为附耳其上二星夹黄道曰天街东六星珠连曰诸王诸王北汉中五大

星斜对毕口曰五车车旁九小星三三而聚曰三柱亦曰三泉车中五星曰天潢其上三星曰咸池车南一星曰天关毕畔诸王下四小星亦曰天高毕南耳下八星大首而曲柄曰天节其东九星连蜷直五车曰参旗旗南九星夭矫而下垂曰九旂旂旁九星如圜而长曰九州殊域天苑南十三星曰天园入昴度

步天歌云毕恰似爪叉八星出附耳毕股一星光天街两星毕背旁天节耳下八乌色毕上横列六诸王王下四阜天高星节下团团九州城毕口斜对五车口车有三柱任纵横车中五个天潢晶潢畔咸池三黑星天关一星车脚边参旗九个参车间旗下直建九旂连旂下十三乌天园九旂天园参脚边

觜三星隅置在参北曰觜觿为虎首其距西南星广百分度之五觜北河中九星直井钺上曰坐旗入井度旗西南四星曰司怪入毕度

步天歌云觜三星相近作参藎觜上坐旗直指天尊卑之位九相连司怪曲立坐旗边四鹑大近井钺前

参十星肩负黄道为白虎中横三星为衡石下三星为伐【史记天官书作罚】其外四星左右肩足也其距中西第一星广十有一度一十分起实沈十度尽二十一度参右足下四星曰王井其南四星曰军井又南二星曰屏屏左四星曰厠厠下一星曰天矢矢南有丈人子孙各二星俱属井

步天歌云参总有十星觜相侵两肩双足三为心伐有三星足里深王井四星右足陰屏前两扇井南襟军井四星屏上森左足下四天厠临厠下一物天矢沉

朱鸟七宿居鹑首鹑火鹑尾之次横亘百有八度四十分以建卯辰巳午月昏见南方谓之南陆

井八星横列汉湄谓之东井其距北西星广三十有三度三十分起实沈二十一度尽鹑首二十四度井西一星曰钺附钺南四星曰水府入参度东北三星居汉北汭曰北河井南三星居汉南汭曰南河两河天阙间为关梁七曜之道也北河之南五星在井东曰五诸侯侯南三星曰天樽又积水一星在北河之西积薪一星在北河之东其南四星居汉中曰水位井西南四星曰四渎又南三星曰阙丘亦曰天阙阙丘西下十三星在南河之南形若天钱曰军市中一星曰野鸡精市东一大星曰狼狼东南九星状若张弓曰弧矢弧南有一星曰老人近南极中国不见南海上之唐张籍送郑尚书赴广州诗云此处莫言多瘴疠天边看取老人星是也军市西南二星曰丈人其东二星曰子子东二星曰孙皆入参度

步天歌云井八星横列河中净一星名钺井边安两河各三南北正天樽三星井上头樽上横列五诸侯侯上北河西积水欲覓积薪东畔是钺下四星名水府水位东边四星序四渎横列南河里南河下头是军市军市团团十三星中有一个野鸡精子孙丈人市下列各立两星从

东說阙丘三个南河东邱下一狼光蒙茸左畔九个弯弧弓一矢拟射顽狼胸有个老人南极中春秋出入壽无穷

鬼在天汉东黄道北四星多置如匱谓之輿鬼中一星名积尸气为质书曰德成衡观成潢伤成钺祸成井诛成质是也其距西南星广二度二十分起鹑首二十四度尽二十六度北四星直轩辕西在井之东北曰燿南七星横河中曰天狗弧矢南六星曰天社二官入井度天狗东六星曰外厨其南一星曰天纪二官入柳度步天歌云鬼四星册方似木柜中央白者积尸气鬼上四星是燿位天狗七星狼北是外厨六星柳星次天社六个弧东倚社东一星是天纪

柳八星在鬼东南黄赤道间天官书作注朱鸟之注也其距西头第三星广十有三度三十分起鹑首二十六度尽鹑火【柳为鸟喙星为鸟颈张为鸟喙三宿连体故总谓之鹑火】十度柳北三星近轩辕右角曰酒旗入星度南即外厨天纪也柳近上台张近中台翼近下台

步天歌云柳八星曲头垂似柳近上三星号为酒享宴大酺五星守

星七星如钩踦赤道为鸟颈其距大星广六度三十分起鹑火十一度尽十七度星北十七星卷曲而翼飞形如腾龙度跨星张曰轩辕其大星前一星为御女左角为少民右角为大民周礼天府祭天之司民司禄谓此天文星第四星也或曰黄龙之体黄帝之神为后宫为权其东近中台四星曰内平入张度酒旗南三星曰天相相南五星曰天稷

步天歌云星七星如钩柳下生星上十七轩辕形轩辕东头四内平平下三个名天相相下稷星横五明

张六星在赤道南为鸟喙其距西第二星广十有七度二十五分起鹑火十七度尽鹑尾三度【南方七宿取朱鸟为象井鬼为首翼轸为尾故曰鹑尾】南十四星曰天庙入星度

步天歌云张六星似轸在星旁张下只是有天庙十四之星册四方长垣少防虽向上星数歌在太微旁太尊一星直上黄

翼二十二星在赤道南北连太微垣若承捧然为鸟翼其距中行西第二星广十有八度七十五分起鹑尾三度尽二十三度南五星曰东瓠入张度

步天歌云翼二十二星大难识上五下五横着行中心六个恰如张更有六星在何许三三相连张畔附若必不能分处所更请向前分度取五个黑星翼下头欲知名字是东瓠

轸四星在赤道南为鸟尾为车辖二星附两旁其中一星名长沙其距西南星广十有七度三十分起鹑尾二十三度尽壽星八度右辖西南二星曰军门其南四星曰土司空其左七星曰青邱其南三十二星曰器府步天歌云轸四星似张翼相近中央一个长沙子左辖右辖附两星军门两黄近翼是门下四个土司空门东七乌青丘子青丘之下名器府器府之星三十二

以上便为太微垣黄道向上看取是

太防垣在北斗之南鹑尾之次西临翼初东尽轸末垣星左右各五南中为端门夹端门二星曰左右执法执法之东西为左右掖门掖门之北左四辅南相北将右四辅南将北相各有上次四辅间各三门南曰东西太阳中曰东西华北曰东西太陰端门内右执法北四星曰内屏屏北五星为五帝座中曰黄帝苍赤白黑四帝各居其方座北一星曰太子太子右一星曰从官左一星曰幸臣左执法东北一星曰谒者谒者东北三星曰三公内座三公北三星曰九卿内座九卿北五星曰内五诸侯侯北十有五星依乌曰郎位或云二十四星也东北一大星曰郎将从官右一星在西垣之外上相之西下台之南曰虎贲郎位北七星如毕状曰常陈常陈右六星两两相比起文昌列招摇抵太防曰三台亦曰三能西二星近文昌为上台司命在柳北其北星入柳六度次二星对轩辕为中台司宗其北星入张二度东二星近太微为下台司禄在垣西藩北其北星入翼二度东方朔愿陈泰阶六符孟康曰三台也南四星雁行近上相曰少防处土星也其南四星入张度曰长垣右垣西南三星曰明堂堂西三星近上相曰灵台二官皆入翼度天官书无垣名而曰南宫朱乌权衡衡太防权轩辕考要亦云南宫之宿其大者曰权衡衡为太微之庭权为女主之宫

步天歌云上垣太防宫昭昭列象铺苍穹端门只是门之中左右执法门西东门左皂衣一谒者以次即是乌三公三黑九卿公背傍五黑诸侯卿后行四个门西主轩屏五帝内座于中正幸臣太子及从官乌列帝后从东定郎将虎贲居左右常陈郎位居其后常陈七星不相误郎位陈东一十五两边宫垣十星布左右执法是其数宫外明堂布政宫三个灵台 云雨少微四星西南隅长垣双双防西居北门外西接三台与垣相对无兵灾

右列宿度分皆以赤道立距各过宫中星皆以万历年间爲準

古言星官者唐虞以前莫考其见于尚书则四象列宿仅仅有其三汉以来石申甘德两家最着后又有巫咸家出然象于朝者皆袭秦官意其非巫咸本文也马迁班固书志已多不同张衡灵宪以为中外之官常明者百有二十可名者三百二十为星二千五百微星之数万有一千五百二十吴太史令陈卓乃脩列甘德石申巫咸三家之星总二百八十三座为星一千四百六十四石申紫防垣一十三座六十四星中官四十八座二百八十六星外官三十六座二百七十七星皆赤甘德紫薇垣二十一座一百二十星中官五十七座一百九十八星外官四十座二百一十一星皆黑巫咸紫薇垣四座一十八星中官九座三十一星外官二十座九十三星皆黄即今步天歌中所谓黄赤黑者也其名同者三公星有三两在紫薇垣一在太防垣从官星有二在太防垣者一星属房宿者二星天纪星亦有二在天市垣者九星属鬼宿者一星御女亦有二在轩辕之下者一星在紫薇垣内者四星天田星亦有二属角宿者二星属牛宿者九星杵星亦有二箕属危属皆三星也又土司空有二属奎者一星属轸者四星胃属有积尸在大陵中其在舆鬼内者名积尸气也角属有衡星又太微为衡北斗第五星为王衡也斗星有三在紫薇垣者谓之北斗七星在元武象者谓之南斗六星在天市垣者则五星也司禄亦有三其一属危其一为文昌第四星其一为三台东二星也两太子一在太微垣一为北极第一星心宿之前星亦为太子也两积水一在井一在胃两五诸侯一在井一在太微垣房

属有罚参中之伐亦作罚天市垣之诸国与女下之十二国亦多同其相似者如内屏外屏之与屏星内防外防之与天防天鸡之与野鸡天溷之与天厠臼星之与败臼钩星之与天钩相星之与天相狗星之与天狗国三公内座之与三公五侯内座之与五侯军门之与军南门土功之与土功吏五柱之与三柱实繁有徒余不著者无名回回历暨郭太史俱有新测无名诸星但不便于考记故不着今所用乃宋皇祐间校定而皇祐一本之丹元子步天歌紫薇垣三十八座一百八十四星太微垣一十九座七十八星天市垣一十八座八十七星列舍并附官二百一十二座一千一百三十八星中外官共二百八十七座一千四百八十七星然一座之星有兼跨两宿势难割裂步天歌但取其相近者属之而观测则不合故今虽从歌纪之而仍明注入某度入某度【紫薇垣正处天中度次偏入于列舍凡星在赤道内为中宫赤道外为外宫原注】

【古历以周天诸星分为三垣二十八宿各各定有名位座次每座每宿星数又各多寡不齐然其所谓宿者盖取七曜经行止宿之义且用以便于测算经度又谓其各能主施德也星之命名或彷彿其形似或因其光色或因其德性或命以官以国以人以物以事种种借义咸以便司天氏之仰观耳○又按二十八宿恒星也常定不移故谓之恒由今验之实未常不移者如角大星周赧王二十年丙寅测得经度在秋分前鹑尾宫二十二度后于汉顺帝永和三年戊寅测在鹑尾二十七度嘉靖四年乙酉测得过秋分在壽星宫一十七度万历十三年乙酉测在壽星宫一十八度轩辕星亦如之赧王丙寅在鹑首二十七度汉永和戊寅在鹑火三度三十分今测在鹑火二十四度四十分余星皆如之是以帝尧之世日中星鸟谓春分则初昏时鹑火中也而周末在井今在参矣尧时冬至日在虚汉唐在斗今在箕矣过此以往又安知其不更异于昔耶即在天诸星巫咸石申甘德之徒分次识别如前所定垣宿是矣实有不止于是者如昴宿世传七星或云六星而实则三十七星鬼宿四星其中积尸气相传为白气如云实则其间有小星三十六但微茫难见耳】

天汉

天汉自昔志天官者遗之然络带南北为天之大界宿次舍垣借此以分昭昭乎与星辰俱垂象也乌可遗乎

天汉谓之天河张衡云金之气或云水之精气发升宛转若流与河海通余谓不然直是成象之在天者与星月同耳其南入南极不可见可见者自尾箕始经龟鱼 說天江糠星天籥斜行上连箕斗天弁河鼓左右旗倒分一派西映天市之吴越自坤抵艮至宗人宗星而止其大势上络天津而至车府造父螣蛇王良附路阁道大陵天船则渐下而南行历卷舌五车诸王天关司怪水府入东井过四渎阙邱天狗弧矢之墟在社稷七星之南而入于南极内也

步天歌云天河亦名曰天汉起自东方箕尾间遂乃分为南北道南经傳說入鱼渊开籥戴弁鸣河鼓北经龟宿贯箕边次络斗魁冒左旗又合南道天津湄二道相合北西行分夹匏 络人星杵畔造父螣蛇精王良附路阁道平登此大陵泛天船直到卷舌又南征五车驾向北河南东井水位入吾骖水位过了东南游经次南河向阙邱天狗天纪与天稷七星南畔天河没

历体略卷中

历体略卷下

明 王英明 撰

前所辑皆自古谈天成说也近有欧逻巴人挟其历自大西洋来所论天地七政历历示诸掌创闻者不能无骇且异徐绎之悉至理也夫礼失而求之野择其善者而从之不犹愈于野乎述西历体【欧逻巴国名其地亦在赤道北北至北极出地四十五度实与中国东西相对俱有理学文字其俗素精天文专以尊事天主上帝为学俗呼大西洋也自利玛窦于神庙初挟其彼国图书器物由海道自西南诸国以入中华尚食京师发明九重天奥义自后同学相继而来所译教义诸书不下充栋而历法一部如几何原本同文算指表度等说测量全义日月星躔表天问畧测天约说及浑天仪测蚀等书确当详明远过前代今总彙为崇祯历书百余卷实推步家之指南也集中所载仅撮其度数经纬及天体地形日月星辰躔宿薄蚀等义足以左右历指者其文辞先后自相发明故鲜所诠注也】

天体地度

凡历象日月星辰者南北东西随地理之差为移易故不知舆地者不可以历天兹首着浑天包地之故而以天躔经地度信乎其为物之不貳也东海西海心同理同吾中前圣旧盖有其说矣恨语焉不详耳于乎请勿怪生齿之反足相对也

天有九重第九重号为宗动天体无星辰带下八重天转动一日一周自东而西第八重列宿天二万四千四百年一周第七重填星天二十九年一百五十五日二十五刻一周第六重岁星天一十一年三百一十三日七十〇刻一周第五重荧惑天一年二百二十一日九十三刻一周第四重日轮天三百六十五日二十三刻一周第三重太白天第二重辰星天俱随日作三百六十五日二十三刻一周第一重月轮天二十七日三十一刻一周此八重天者俱自西而东右旋而俱为宗动天带之左旋九天层叠包裹如葱头虽体极坚而通透光亮清虚无碍不异琉璃水晶也日月星辰在其体内如木板之节各因本天而动焉天之内包火火之内包气气又包水土而水土合为一丸即地也火轻扬故升于九重天之下土重浊故凝于天之中水轻于土故浮土之上气不轻不重故乘水土而负火此系元火附于天而随之环动偕之一周极净甚炎而无光也何以无光无薪炭等体以传其光耳一遇外物冲击则发光矣世所云天裂星流是也试观陶窑之久烧者初除薪炭虽内不见火光而热气甚盛物入之即焚正犹是耳乃气又有上中下三域上域近火故大热下域近水土而水土为太阳所射故发暖中域上下隔绝故大寒而霜雪凝于斯然三域又广狭弗等南极北极之下太阳不到阴气甚盛其上下热暖之域狭而中寒冷之域广若赤道之下正当太阳阴气甚微其上下热暖之域广而中寒冷之域狭地与海合为一丸本是圆形居浑天之当中防止一 谓地为方者乃语其定而不移之性非语其形体也天既包地则彼此相应故天有南北二极地亦有之天分三百六十度地亦同之天中为赤道自赤道而南二十三度半为南道赤道而北二十三度半为北道中国在北道之北日行赤道则昼夜半行南道则昼短行北道则昼长故浑天有昼夜平道于中昼短昼长二道于南北为日行之界地亦有三界对于下焉但天包地外为甚大其度广地

处天中为甚小其度狭耳测得直行北方者每路二百五十里北极出高一度南极入低一度直行南方者每路二百五十里北极入低一度南极出高一度则审地形果圆而每二百五十里为地之一度也信地之东西一周南北一周各九万里而不异也夫地厚二万八千六百三十七里零二十五分里之九上下四旁皆生齿所居浑沦一丸原无上下盖在天之内何瞻非天总六合内凡足所履即为下凡首所戴即为上其专以身之所居分上下者皆不達者也余自西海泛舟而来南行至赤道下见南北二极皆在平地略无高低又南过大浪山但见南极出地三十六度而北极隐而不见则大浪山与中国上下相为对待矣而余彼时惟仰天在上未尝见其在下也故谓地形圆而周围皆生齿者信然矣以地圆故凡自海西岸上船者乘正东风绕地一周于东岸下船则一年止三百六十四日其理固自明也以天度分山海自北而南为五带一在昼长昼短二界之间其地甚热近日故也二在北极界之内三在南极界之内此两处甚冷遠日故也四在北极昼长二界之间五在南极昼短二界之间此两处皆谓之正带不冷不热日轮不遠不近故也南北纬度定天下之纵视其纬度可以知各极出地几何度自赤道一线之界而起平分天下之中北至北极南至南极凡地在赤道以北主北极则为北方在赤道以南主南极则为南方中国主北极而释氏谓为南 部州其谬甚矣盖地距赤道度数与各极出地度数相等但在南方则着南极出地之数在北方则着北极出地之数故北京在赤道以北四十度则知北京北极高四十度也大浪山在赤道以南三十六度则知大浪山南极高三十六度也凡同纬度之地其极出地之数同则四时寒暑同若两处距赤道度数相同但一离而南一离而北则四时之昼夜刻数皆同惟时相反此之秋彼为春此之夏彼为冬耳离赤道愈遠则昼夜长短愈多其长昼长夜之地每度长几何则自西徂东离赤道度数皆一焉东西经度定天下之衡视其经度可以知两处相离几何辰蓋日行一日一周天每时行三十度而两处相距三十度为差一辰故女直距缅甸东西三十度则女直为卯时缅甸为寅时也其他仿是若差六辰则两处昼夜相反焉若昼夜相反者离赤道度数同而一南一北则两处人行立正对足底故中国金陵离赤道以北三十二度而大东洋之玛八作离赤道以南三十二度东西相距一百八十度则金陵与玛八作相对足底行立矣从此知同经度地并同辰而同时见日月食也【列宿即二十八宿世谓恒星填星即土星岁星即木星荧惑即火星太白即金星辰星即水星火气水土为四元行元火谓无形之火也天裂流星今夏秋夜见俗所谓星移者谬也元火在上日蒸人物之气上触而现为光正犹是耳南极夏至太阳不到北极冬至太阳不到东西南北一周各九万里而不异以地里数準天度数可考而知释氏谓南 部洲言日月绕须弥山而成昼夜天文荒诞如此地理可知矣凡同纬度之地言东西国也极东极西与中国止差早晚而冬夏寒暑则等止因纬度之同耳】

度里之差

凡北极差一度则地差二百五十里测之无不合者然浑天之体经度在所各同而纬度自东周西乃惟正当赤道之下为得一度渐南渐北则渐以狭其里数亦难概以二百五十也略举其凡如左

赤道北抵北极九十度以次渐遞加杀【凡六十分为一度凡六十秒为一分】则直得一度横得若干分秒是故从赤道起第一度横得五十九分五十九秒第五度横得五十九分四十

六秒第十度横得五十九分〇五秒第十五度横得五十七分五十七秒第二十度横得五十六分二十三秒第二十五度横得五十四分四十九秒第三十度横得五十一分五十八秒第三十五度横得四十九分〇九秒第四十度横得四十五分五十八秒第四十五度横得四十二分二十六秒第五十度横得三十八分三十四秒第五十五度横得三十四分二十五秒第六十度横得三十〇分〇秒第六十五度横得二十五分二十一秒第七十度横得二十〇分三十一秒第七十五度横得十五分三十二秒第八十度横得一十〇分二十五秒第八十五度横得〇五分一十四秒至第九十度则分秒俱无矣此略举隔五之数实则每度不同焉自赤道抵南极亦然以地準之则每度径得二百五十里每分径得四里零六分里之一即六十步凡积十四秒零二十四微为一里积二分二十四秒为十里积二十四分为百里积四度为千里积四十度为万里皆以直道论云【里差每一度差二百五十里此从浑天仪可验者经纬濶狭理所固然但随南随北天体高圆未尝少异恐经纬亦随处而皆然也俟订】

纬曜

太阳当空列曜俱熄至夜而星可测也星莫灿于五纬然各有迟留退伏又金水太陰距地最近不可以地面为较自太阳以上诸曜距地絶遠则地面地心总之不异且其形体各不相等人目所睹近者虽小亦大遠者虽大亦小不可以并闕泥之

地周九万里其半径一万四千三百一十八里零九分里之二

月距地中心四十八万二千五百二十二里余

辰星距地中心九十一万八千七百五十〇里余太白距地中心二百四十〇万六百八十一里余其光有消有长如月轮然

日距地一千六百〇五万五千六百九十〇里余荧惑距地二千七百四十一万二千一百〇〇里余岁星距地一亿二千六百七十六万九千五百八十四里余四周有四小星绕行甚疾或此东彼西或彼东此西或俱东俱西

镇星距地二亿〇五百七十七万〇五百六十四里余形如鸡卵两侧有两小星

镇星全径大于地全径九十倍又八分之一

岁星全径大于地全径九十四倍半

荧惑大半倍

日大于地一百六十五倍又八分之三

地大于太白三十六倍又二十七分之一

地大于辰星二万一千九百九十一倍

地大于月三十八倍又三分之一

日大于月六千五百三十八倍又五分之一【皆以径论】

经宿

凡经星以二万四千四百年一周天是为岁差但其移也密百年之内所差不多故可以定度取之中外星官三百六十未易悉列兹举大者数十以俟宵测总之论各星所入赤道宿次度分与其在赤道南北几何距极几何以至异体大小之等皆载焉

凡经星距地三亿二千二百七十六万九千八百四十五里有余此外即一日一周之天包络转运此天距地六亿四千七百三十三万八千六百九十〇里有余所谓宗动天也其经星之体凡有六等上等全径大于地全径一百〇六倍零六分之一次等大于地八十九倍零八分之一其三等大于地七十一倍零三分之一其四等大于地五十三倍零十二分之一其五等大于地三十五倍零八分之一其六等大于地一十七倍零十分之一举其著者五十二官若今所谓天汉者则小星稠密光显相联若白练然非白气也

勾陈三星体等三入壁二度距北极三度赤道北八十五度太

阁道南二星体等三入壁六度少距北极三十六度半赤道北五十三度太

天纲体等三入壁七度太距北极一百〇二度赤道南二十度半

奎左北第五体等三入奎三度太距北极六十二度赤道北三十四度少

天仓右三星体等三入奎七度太距北极一百〇二度赤道南十三度太

大陵大星体等二入胃三度太距北极五十三度太赤道北三十九度半

天船西三星体等二入胃五度太距北极四十一度太赤道北四十七度太

天囷东一星体等三入胃八度少距北极八十五度太赤道北二度少

昂宿两星体等俱五入胃十五度少昂一度距北极六十八度少赤道北二十一度太

毕宿大星体等一入毕二度距北极七十五度少赤道北十五度太
五车右北体等一入毕八度太距北极四十五度太赤道北四十五度
参右足体等一入毕十二度太距北极九十八度半赤道南九度少
参左肩体等一入参五度少距北极八十二度太赤道北六度少
天狼体等一入井八度少距北极一百〇六度少赤道南十五度太
北河中星体等二入井十六度半距北极五十八度少赤道北三十一度半
南河东星体等一入井二十度少距北极八十四度少赤道北六度少
北河东星体等二入井二十度少距北极六十度少赤道北二十八度太
星宿大星体等二入星初度半距北极九十七度太赤道南四度半
轩辕大星体等一入张三度少距北极七十五度太赤道北十四度少
轩辕南三星体等三入张三度半距北极六十八度半赤道北二十二度少
北斗天枢体等二入张一十五度半距北极二十五度太赤道北六十二度太
北极天璇体等二入张一十五度少距北极三十一度少赤道北五十九度
太微西垣上相体等二入翼三度距北极六十六度半赤道北二十二度太
北斗天玑体等二入翼十三度距北极三十三度少赤道北五十七度
北斗天权体等三入翼十三度少距北极二十九度太赤道北六十度少
太微帝座体等一入翼十三度太距北极七十一度太赤道北十七度少
北斗王衡体等二入轸十度少距北极三十一度赤道北五十八度少
角宿南星体等一入角初度距北极九十八度半赤道南八度少
北斗开阳体等二入角一度少距北极三十二度赤道北五十七度少

北斗摇光体等二入角七度太距北极三十七度半赤道北五十一度太

大角体等一入亢一度距北极六十八度赤道北二十一度太

招摇体等三入亢六度太距北极四十九度少赤道北四十度半

氐右南星体等三入氐初度距北极一百〇四度赤道南十三度半

氐右北星体等三入氐五度距北极九十八度太赤道南七度少

贯索大星体等三入氐四度太距北极五十六度少赤道北二十八度太

市垣梁星体等三入房五度距北极九十一度太赤道南二度

心宿中星体等二入心二度距北极一百一十五度少赤道南二十四度太

市垣候星体等二入尾二度太距北极七十六度少赤道北十三度少

市垣帝座体等三入尾七度太距北极七十四度太赤道北十五度半

天棓大星体等三入箕四度距北极四十〇度少赤道北五十二度少

织女大星体等一入斗一十八度少距北极五十一度太赤道北三十八度太

河鼓中星体等二入斗二十度半距北极八十三度太赤道北七度少

天津右北三星体等二入女二度少距北极四十七度少赤道北四十三度太

天钩大星体等三入虚二度少距北极三十〇度太赤道北六十〇度太

壁垒西星体等三入虚三度少距北极一百〇九度太赤道南十八度太

危宿北星体等三入危初度太距北极八十七度少赤道北七度少

室宿北星体等二入室初度距北极六十五度半赤道北二十五度

室宿南星体等二入室初度距北极七十八度少赤道北十二度太

羽林大星体等三入室九度太距北极一百〇六度太赤道南十八度

北落师门体等一入室【阙】距北极

赤道南

右中外星官灿烂着明可立距七曜者略备矣若初学之士未能尽识更择取简要大星用之如左

大陵大星天船三星毕宿大星五车右北参左肩右足天狼北河两星南河东星星宿大星轩辕大星太微帝座微垣上相角宿南星大角心宿中星河鼓中星织女大星北落师门天津右二室壁两宿北斗七星

右所纪度分节去五度四分度之一而零分以太半少约之

以地圆故凡人在南方则见北方所不见之星在北方者亦见南方所不见之星人之行渐南渐北其南北之星随而渐次隐见也【中邦处赤道之北以北极出地三十度为率则闽粤以北诸星皆可见赤道以南渐难于闚测矣】

黄道宫界

带天之絃爲赤道七曜经行爲黄道两环斜交各自有极以三百六十度计之则经度每三十度交一宫十五度为一气起磨羯之初为冬至月建子中小寒月建丑初是尽一宫次交寶瓶宫为大寒丑中立春寅初次交双鱼宫为雨水寅中惊蛰卯初而际于赤道交白羊宫为春分卯中清明辰初次交金牛宫为谷雨辰中立夏巳初次交陰阳宫为小满巳中芒种午初既尽此宫遂转而交巨蟹宫为夏至午中小暑未初次交狮子宫为大暑未中立秋申初次交双女宫为处暑申中白露酉初又际赤道交天秤宫为秋分酉中寒露戌初次交天蝎宫为霜降戌中立冬亥初次交人马宫为小雪亥中大雪子初乃又值天正冬至而一岁周焉凡天下寒暑荣悴皆由黄道中国当赤道之北故太阳之行黄道也一北而暖而万物生一南而寒而万物死也其反是者不论兹以白羊戌宫为始纪之所谓步戌成岁云

白羊宫三十度初度起壁初于辰为酉中戌初

金牛宫三十度初度起娄五于辰为申中西初

陰阳宫三十度初度起昴七于辰为未中申初

巨蟹宫三十度初度际参末于辰为午中未初

狮子宫三十度初度起井三十于辰为巳中午初双女宫三十度初度起张七于辰为辰中巳初

天秤宫三十度初度起轸初于辰为卯中辰初

天蝎宫三十度初度起亢初于辰为寅中卯初

人马宫三十度初度起房三于辰为丑中寅初

磨羯宫三十度初度起箕三于辰为子中丑初

寶瓶宫三十度初度起牛初于辰为亥中子初

双鱼宫三十度初度起危三于辰为戌中亥初

赤道纬躔

太阳之出入于赤道也南二十三度半而冬至北二十三度半而夏至内外不异而往来有渐兹着二十四气每日所躔九服準之可以知在【地高低因以推在所之北极焉气 刻漏】

所赤道出

陰阳之运于天地间也为寒暑为昼夜而一禀之太阳是故历象以测日为第一义而日影随在不同其气 寒热与刻漏长短随之兹以天準地凡在九万里内者悉一一着焉

凡天下寒暑气 为五截日景亦五截赤道之下其地四时皆燠而春秋分为甚为适当日道之下也冬夏至稍减而其燠则同为去日道仅二十三度半也春秋分日中无景过春分则景在南过秋分则景在北其地以四十五日为一时一年共八时有两春两夏两秋两冬草木一岁再荣再枯故自赤道北二十三度半至赤道南二十三度半一带地方立表每岁间东西南北日影俱到也日行南北二道之下其地每岁一极寒一极暑而正相反在北道者夏至暑冬至寒日有东南西三面景而南景为常自赤道北二十三度半至六十六度半一带地方皆同在南道者反是过此二界则黄道之所不至日不经天顶过矣其地四时皆寒周围皆有日景而以半年为昼半年为夜草木朝生暮死故自赤道南北各六十六度三十分至九十度一带为二极界内之地昼夜永短偏胜之极每昼间日景东西南北周到也盖赤道南北各二十三度半乃黄道所经冬夏二至之界其六十六度半乃极南极北之界而冬夏昼夜长短于此分焉自赤道以北诸国观之日行北道则昼长夜短至夏至而极极则返而南日行南道则夜长昼短至冬至而极极则返而北其赤道以南诸国反是故惟黄道与南北二极之界相距适中之地冲和之气钟焉凡此自东周西一带毓灵孕秀遂多圣贤豪杰之俦中国自距赤道十九度至四十二度正当其处此外过寒过燠皆属偏气虽有人类蠢顽不灵矣

昼夜永短关乎纬度是故赤道距两极各九十度每度每分之地其昼夜永短各各不同略举其大则北极之下长昼长一百八十二日六十二刻蓋自春分至秋分通为一昼矣渐而南五

度夏昼长一百七十七日九十八刻又五度夏昼长一百六十一日二十一刻又五度夏昼长一百三十四日二十〇刻又五度夏昼长一百〇四日〇四刻又五度夏昼长六十四日五十五刻皆夏至前后通为一昼无夜余渐有夜至秋分而平又五度夏昼长八十八刻又五度夏昼长七十七刻又五度夏昼长七十一刻又五度夏昼长六十七刻又五度夏昼长六十四刻又五度夏昼长六十二刻又五度夏昼长五十九刻又五度夏昼长五十八刻又五度夏昼长五十六刻又五度夏昼长五十五刻又五度夏昼长五十三刻又五度夏昼长五十二刻至九十度夏昼长五十刻各以减百刻为夜刻则赤道之下也总之平分于赤道而南北反对南为长昼则北为长夜北为长昼则南为长夜北为夏昼南为冬昼南为夏昼北则冬昼其两极之下长昼长夜则半年有日光半年无日光者也【已上诸说西法制有增式浑天仪旋转可测算也】

附錄

凡历家每日以七曜之一为本日所直宿蓋取天体层数定之昼夜匀作二十四分如第一分属太阳则第二为金三为水四为月五为土六为木七为火周而复始则其第八第十五第二十二皆属太阳至二十四属水而一日终焉次日之第一乃当属月历取首分之曜为一日之直因以月继日而以日月火水木金土作每日之序云其所云二十四分者不论昼夜长短但匀日出后十二分日入后十二分亦非一时截作两时也西国以此论人禄命及占 祿祥今畴人相防用之而不知其自故附见于此

人在地上视日月大小不遠然月之离地一十〇万四千四百〇一里又百分里之八十一日之离地一千五百九十一万二千三百八十二里人目之视近者大而遠者小其常也今遠近异而体象等所以知其有大小也然何以知日大于地地大于月也答曰凡以光相施者丸之大小相等则其受光与不受光相半而所蔽之暗影至于无穷惟以小蔽大则小者之受光必过于半体而其暗影渐遠亦渐尖细遠之极无复暗影焉其影有穷也故月有蚀而星无蚀月近地而星遠地也地影不能及星也若月与地等何以蚀既又有蚀甚耶若地与日等或更大焉则众星皆蚀矣所以知其大小之分也又问日月蚀之理如何曰日蚀者緣朔时月至黄道在日之下遮掩日光人不能见日轮谓日蚀也然日轮了无失光故其蚀非天下相同之蚀或此处蚀他处不蚀或此处全蚀他处半蚀此因所当有偏正之异故也月蚀天下皆同也蓋月与众星皆借日为光地在九重天之当中若望时月至黄道正与太阳相对地形障隔其中不得相射则月失其光而人以为蚀乃地影防之耳出地影而复光矣此交蚀之大略也

历体略卷下